

応用理工化学実験

テーマ

実験 I

気体の状態変化

202411958

石川豪一郎

共同実験者 桂宇郁 佐野遥来

(1)

空気	V1(m v)	h1'(mm)	H1(mm)	H2(mm)	H3(mm)	Vmin(mV)	ho'(mm)	θ2(°C)	V2(mV)	h2'(mm)	θ00(°C)	Δθ(°C)	H1(mm)	H2(mm)	γ
1回目	0.735	404	1.2	10	0.3	0.621	7.66	15.56	0.733	108.2	18.37	2.81	396.34	100.54	1.34
2回目	0.739	370.8	1.1	11	1.6	0.64	9.133	16.04	0.736	106.6	18.44	2.4	361.667	97.46	1.37
3回目	0.739	387.1	1.1	11.2	1.6	0.642	9.266	16.09	0.736	121.7	18.44	2.35	361.534	112.434	1.45
4回目	0.741	377	-8.7	80	24.2	0.662	63.66	16.59	0.738	164.5	18.49	1.9	313.34	100.84	1.42
5回目	0.742	372.7	-10	79	23.2	0.666	61.53	16.69	0.739	161.4	18.52	1.83	311.17	99.87	1.4
6回目	0.748	399	14.1	26.6	-3.5	0.628	24.8	15.73	0.743	86.3	18.62	2.89	374.2	61.5	1.2
7回目	0.746	362.5	-17.8	-3.5	-0.5	0.645	5	16.16	0.745	107.9	18.67	2.51	357.5	102.9	1.4
8回目	0.748	401.6	-12	-0.5	-7.3	0.638	-7.2	15.98	0.745	103.3	18.67	2.69	408.8	110.5	1.37
9回目	0.751	351.8	0.2	-7.3	4	0.656	8.93	16.44	0.746	91.7	18.69	2.25	342.87	82.77	1.32
10回目	0.78	383.3	-16.2	4	-4.9	0.653	-4.13	16.36	0.746	101.7	18.69	2.33	387.43	105.83	1.38
空気	γ	Δθ													
平均値	1.395	2.396													
分散	0.001 765	0.11090 4													
標準偏差	0.042 01190 308	0.33302 25218													

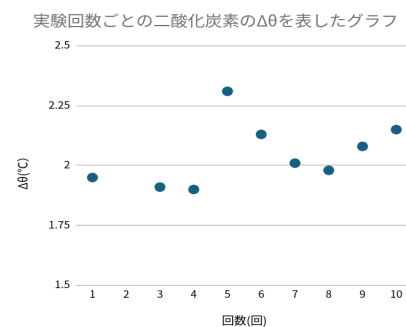
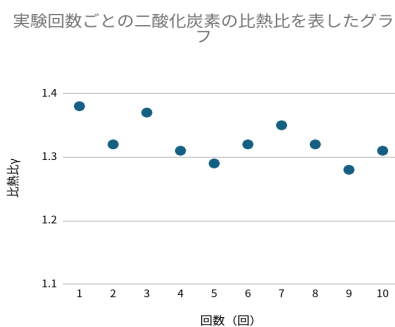
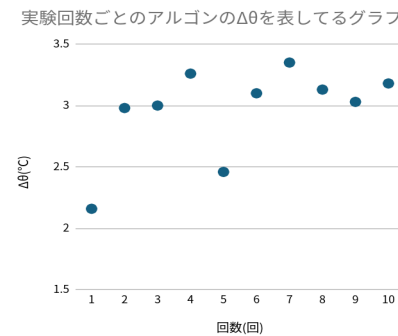
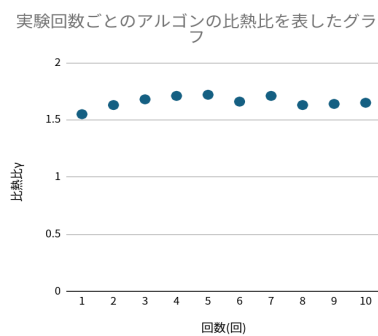
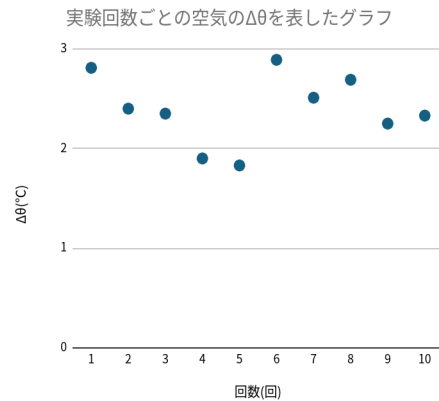
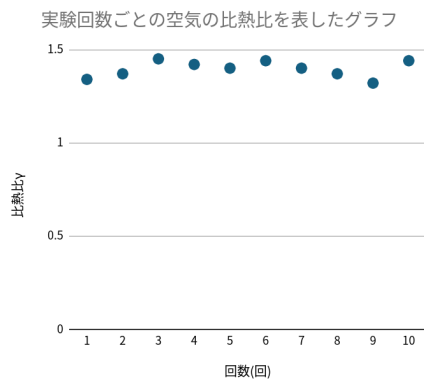
アルゴン	V1	h1'	H1	H2	H3	Vmin	ho'	θ2	V2	h2'	θ00	Δθ	h1	h2	γ
1回目	0.859	331.5	6	31.8	19.1	0.752	37.93	18.84	0.838	142.5	21	2.16	293.57	104.57	1.55
2回目	0.814	364.1	-72.5	40.2	-22.8	0.736	-36.73	18.44	0.855	118.4	21.42	2.98	400.83	155.13	1.63
3回目	0.87	386	-60.8	55	-15.5	0.735	-14.2	18.42	0.855	147.8	21.42	3	400.2	162.1	1.68
4回目	0.86	368.1	-70.6	52.8	-22.8	0.732	-27	18.34	0.862	137.3	21.6	3.26	395.1	164.7	1.71
5回目	0.864	358.3	-19.9	80.2	13	0.764	48.86	19.14	0.862	178.8	21.6	2.46	309.44	129.94	1.72
6回目	0.865	372.7	-41.5	47	-6.8	0.739	-0.86	18.52	0.863	148.5	21.62	3.1	373.56	149.36	1.66
7回目	0.866	364.3	-74.1	40.8	-22	0.731	-36.86	18.32	0.865	129.9	21.67	3.35	401.19	166.76	1.71
8回目	0.868	359.1	-42.4	37.5	-14	0.741	-12.6	18.57	0.866	131.8	21.7	3.13	371.7	144.4	1.63
9回目	0.869	356.5	-36.4	36.1	-7.3	0.745	-5.06	18.67	0.866	136.5	21.7	3.03	361.56	141.56	1.64
10回目	0.868	361.3	-49	40.1	-13.9	0.739	-15.2	18.52	0.866	134.4	21.7	3.18	376.5	149.6	1.65
アルゴン	γ	Δθ													
平均値	1.658	2.965													
分散	0.002 336	0.12356 5													
標準偏差	0.048 33218 389	0.35151 81361													

二酸化炭素	V1	h1'	H1	H2	H3	Vmin	ho'	θ2	V2	h2'	θ00	Δθ	h1	h2	γ
1回目	0.874	381.3	-45.1	47.6	-12	0.793	-6.33	19.87	0.871	100.8	21.82	1.95	387.63	107.13	1.38
2回目	0.873	394	29.7	76.8	46.1	0.813	101.7	20.37	0.869	173.1	21.77	1.4	292.3	71.4	1.32
3回目	0.872	393.5	-49.2	46.6	-14.3	0.794	-11.26	19.89	0.87	99.3	21.8	1.91	404.76	110.56	1.37
4回目	0.876	384.5	-11.9	23	-0.1	0.795	7.33	19.92	0.871	98.6	21.82	1.9	377.17	91.27	1.31
5回目	0.871	455.5	3.1	12.2	10.6	0.774	17.26	19.39	0.866	116	21.7	2.31	438.24	98.74	1.29
6回目	0.876	384.5	-27.2	19.9	-9.6	0.778	-11.26	19.49	0.863	84.7	21.62	2.13	395.76	95.96	1.32
7回目	0.862	388	-42.8	30.9	-15.9	0.778	-18.53	19.49	0.858	87.3	21.5	2.01	406.53	105.83	1.35
8回目	0.856	377.9	-24	25.7	-5.6	0.775	-2.6	19.42	0.854	91.1	21.4	1.98	380.5	93.7	1.32
9回目	0.856	389.9	-19	10	-8.1	0.768	-11.4	19.24	0.851	78.2	21.32	2.08	401.3	89.6	1.28
10回目	0.854	394.2	-29	17.9	-11.5	0.765	-15.06	19.17	0.851	84.5	21.32	2.15	409.29	99.06	1.31

二酸化炭素	γ	$\Delta\theta$
平均値	1.325	1.982
	0.000	0.051
分散	945	976
	0.032	0.227
標準偏差	4037	98245
	0349	55

※V1は実験手順(5)、Vminは実験手順(6)、V2は実験手順(7)の際に測定した起電力の値

(2)



(3)

3.3

(1)pHSg

(2) I 気圧=76cmHg=1033cmH2O=101325Pa

(3)式(4)に空気の実験データの1回目の値を代入すると $\gamma=1.34$ 、これと式(3)で求めた $\gamma=1.30$ から相対誤差は4%であり、近似しても良いと考える。

(4)実験で求めた比熱比よりもより高い精度で求めた表2の値のほうが高く、そうってしまった原因は今回の実験を行う部屋の室温が約18度であり、表2の空気の測定温度と比較するとやや低いことや、実験器具が持つ断熱効果などが今回の実験値が理想値に比べて下振れてしまった原因だと考えられる。

(5)実験で求めた $\Delta\theta$ よりも式(6)で求めた値のほうが大きく、それは実験の際の断熱変化が起こるときにコックをしっかりと締められていなかったりしていたため、断熱効果による温度減少が起こりづらかったと考えた。

(6) 断熱変化なので、熱力学第一法則は

$0 = nC_V dT + P dV$ となる。状態方程式 $PV = nRT$ を微分すると、 $PdV + VdP = nRdT$ によって、 $dT = (PdV + VdP) / (nR)$

これを熱力学第一法則に代入すると

$$0 = nC_V (PdV + VdP) / (nR) + PdV$$

$$0 = (C_V/R)(PdV + VdP) + PdV$$

$$0 = ((C_V/R) + 1) PdV + (C_V/R) VdP$$

ここで $\gamma = C_P / C_V$ とし、 $C_P - C_V = R$ を使うと、

$$((C_V/R) + 1) = \gamma (C_V/R)$$

よって、

$$0 = \gamma (C_V/R) PdV + (C_V/R) VdP$$

$$0 = (C_V/R)(\gamma PdV + VdP)$$

$C_V/R \neq 0$ なので、

$$\gamma PdV + VdP = 0$$

両辺を PV で割ると、

$$\gamma (dV/V) + (dP/P) = 0$$

積分して、

$$\ln P + \gamma \ln V = \text{一定}$$

$$\ln(PV^\gamma) = \text{一定}$$

よって、

$$PV^\gamma = \text{一定}$$

が得られる。

$$(7) p_1 = p_0(1 + \varepsilon_1), (\varepsilon_1 \ll 1)$$

$$p_1 = p_2(1 + \varepsilon_2), (\varepsilon_2 \ll 1)$$

と置くと、テイラー展開より

$$\log(p_1/p_0) \approx \varepsilon_1$$

$$\log(p_1/p_2) \approx \varepsilon_1 - \varepsilon_2$$

となる。U字管マンオメータにより、圧力差は液柱の高さ差に比例するため、

$$p_1 - p_0 \propto h_1$$

$$p_1 - p_2 \propto h_1 - h_2$$

と表される。したがって、比例関係より比例定数が消え、

$$\gamma \approx h_1 / (h_1 - h_2)$$

となる。

(8) 熱力学第一法則 $dQ = dU + dW$ $dQ = dU + dW$ により、気体に加わる熱量 dQ は内部エネルギー変化 dU と仕事 dW の和で表される。高圧で気体を満たすとき、外部からの仕事により $dU > 0$ となり、温度が上昇する。断熱膨張では $dQ = 0$ のもと、気体が外部に仕事をして $dU < 0$ となるため、温度が低下する。

4.4

(1)二酸化炭素における表の値と実験値の相対誤差は1.7%、アルゴンは1.2%であり、この誤差の原因は実験中のR2スイッチとPスイッチを閉めるのが同時でなかったのと、そもそも気体の置換が不十分であったからと考察した。

(2)表2のデータから求めた各気体の自由度は空気が4.96、アルゴンが2.98、二酸化炭素が6.62

実験値のデータから求めた各気体の自由度が空気が5.26、アルゴンが3.07、二酸化炭素が6.15

(3)表2の水の比熱比の値を式(7)に代入してfについて解くとf=6.06

(4)(1)のグラフから分かる通り、アルゴン、空気、二酸化炭素の順に $\Delta\theta$ が大きく、(2)も踏まえると、 $\Delta\theta$ (温度減少) が大きいほど、自由度が低いと考察した。

(5)空気(窒素、酸素)はほぼ二原子分子の混合気体であり、自由度は5(並進運動3、回転運動2)

アルゴンは単原子分子の気体であり、自由度は3(並進運動のみ)

二酸化炭素は直線分子の三原子分子であり、自由度は5(並進運動3、回転運動2)(振動は非常に小さいため無視)

水は折れ線型の三原子分子であり、自由度は6(並進運動3、回転運動3)

(6)

気体分子1個あたりのエネルギーは、自由度1つにつき $(1/2)kT$ であるため、モルあたりの内部エネルギーは $U = (f/2)nRT$ となる。

したがって、定積モル比熱は $C_V = (f/2)R$ となる。

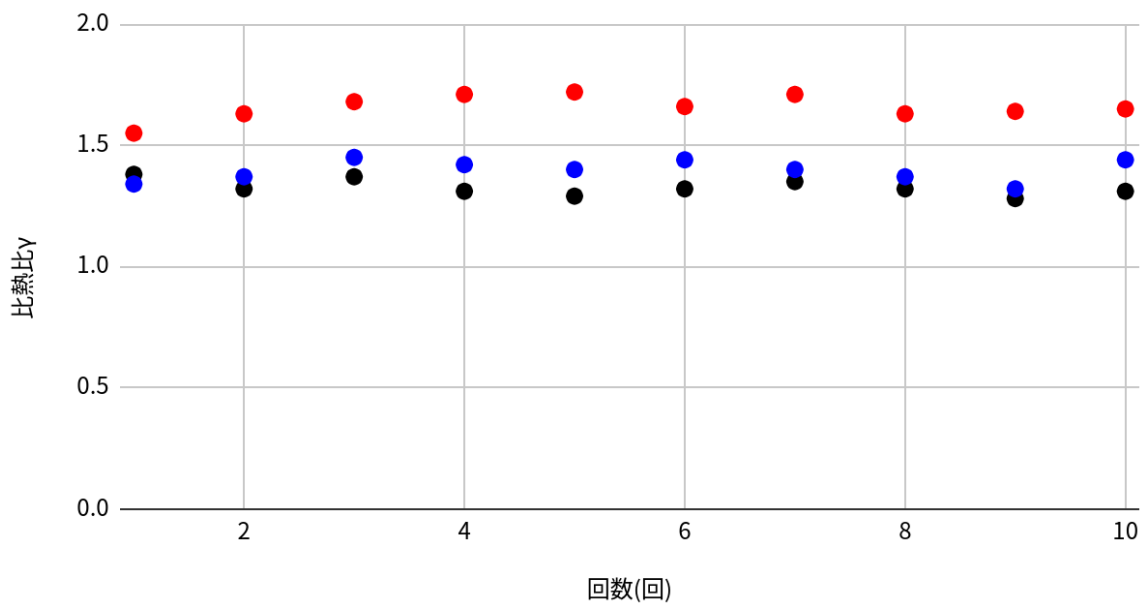
マイヤーの関係式 $C_P = C_V + R$ を使うと、 $C_P = (f+2)/2 R$ となる。

比熱比 γ は $\gamma = C_P / C_V$ なので、 $\gamma = (f+2)/f$ となる。

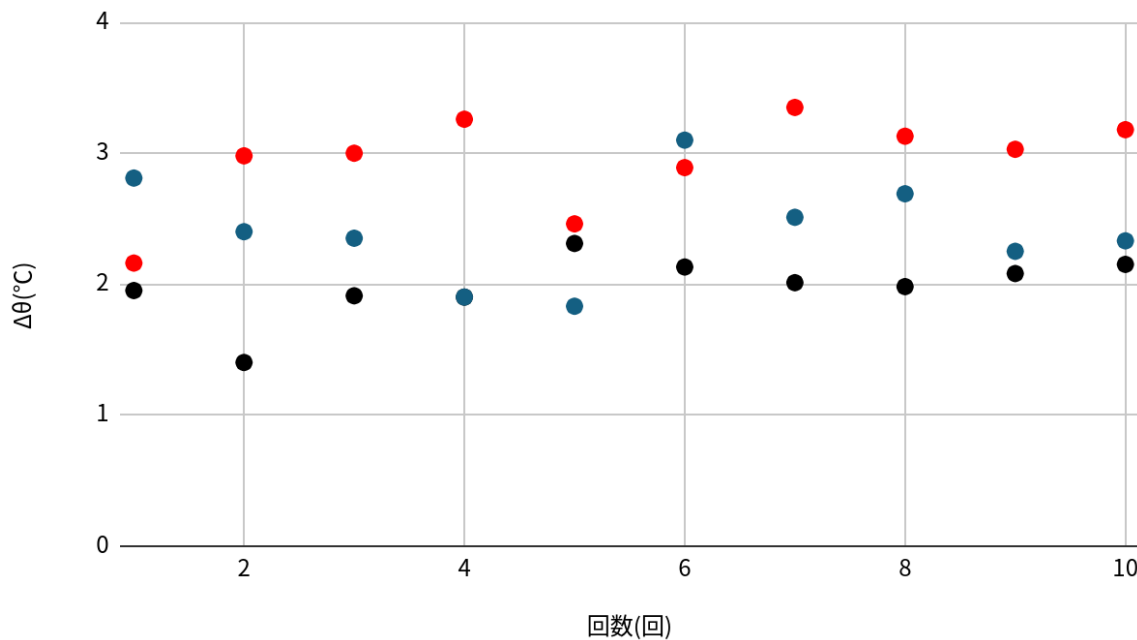
よって、 $\gamma = (f+2)/f$

(4)

各気体(赤アルゴン、黒二酸化炭素、青空気)の比熱比を表したグラフ



各気体(赤アルゴン、黒二酸化炭素、青空気)の $\Delta\theta$ を表したグラフ



本実験では、空気、二酸化炭素、アルゴンの三種類の気体を対象に、U字管マンメータを用いて起電力の変化や水面の振れ幅から各気体の比熱比を求めた。比熱比とは、定圧モル比熱 CP と定積モル比熱 CV の比であり、特に気体分子の自由度と非常に密接に関係している。各気体ごとに外れ値含め約10回ほど同じ実験を行い、その中で求めた比熱比の平均値を出し、それをグラフに記録することで他の気体との比較実験を行った。

実験により得られた水面の振れ幅から各気体の比熱比を計算し、理論値と比較した結果、アルゴンは単原子分子で自由度3しかもたないので予想通り高い比熱比を示した。一方二酸化炭素と酸素は似たような値を示したが、若干の差異が見られた。これは分子構造や原子数の影響によるものだと考えられる。なお、実験の際には実験器具の持つ断熱効果やスイッチの開閉や部屋の気温など外部との熱のやり取りを防ぎ、外れ値を出さないような工夫が必要であった。また、断熱膨張による各気体の温度減少を観察したところ、断熱膨張では気体が外部に仕事をするので、熱力学第一法則より内部エネルギーが減少し、その結果温度が低下する。この温度低下に関しても比熱比と関係しており、比熱比が高い気体ほど温度減少が激しく、特にアルゴンの温度低下はそれが顕著であった。それに対し、空気や二酸化炭素では温度低下が比較的緩やかであった。

総括として理論値と実験結果は概ね一致し、それにより、断熱効果や比熱比、自由度、温度減少の関係についても深い学びを得ることができた。